

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/02/13

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 用腦波讀圖像：ENIGMA模型的突破
3. 全自動睡眠分期：適用於帕金森氏症與孤立性REM睡眠行為障礙的通用深度神經網絡多中心驗證
4. ENIGMA：利用不到1%的參數在15分鐘內從EEG轉換為圖像
5. 神經科學 / 心理學-----
6. 使用常微分方程神經網絡處理區間設限數據的ICODEN模型
7. 多模態高斯過程變分自編碼器於神經與行為數據的應用
8. AI驅動的腦變形建模在神經外科中的應用
9. 隱私保障的垂直聯邦學習標籤遺忘技術
10. AI / 數據分析-----
11. 開源軟體Comp2Comp：FDA認可的人工智慧演算法用於電腦斷層影像分析
12. 跨領域學習的共享原則識別：重要性反轉傳遞
13. 多模態信息融合在圖表理解中的應用：MLLMs的演變、限制與認知增強
14. 垃圾數據集（GD）：自動化垃圾分類的多類別影像基準
15. 改善醫學視覺強化微調的方法：感知與推理增強
16. 產業趨勢 / 法規-----
17. 基因序列調控單細胞擾動的創新模型：STRAND
18. 生科基礎研究-----
19. EVA：邁向免疫系統的通用模型
20. 通用空間轉錄組超解析：一個通用且物理一致的流匹配框架
21. 人口規模的祖先重組圖與 tskit 1.0
22. 使用混合條件基底的最短路徑流匹配以提升OOD泛化能力

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】用腦波讀圖像：ENIGMA模型的突破

[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 /

醫療裝置】全自動睡眠分期：適用於帕金森氏症與孤立性REM睡眠行為障礙的通用深度神經網絡多中心驗證

[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】使用常微分方程神經網絡處理區間設限數據的ICODEN模型

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】開源軟體Comp2Comp：FDA認可的人工智慧演算法用於電腦斷層影像分析

[點此開啟原文](#)

8.0 【產業趨勢 / 法規】基因序列調控單細胞擾動的創新模型：STRAND

[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 用腦波讀圖像：ENIGMA模型的突破

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

ENIGMA是一種多主體腦電波（EEG）到圖像的解碼模型，能夠從EEG記錄中重建所見圖像。該模型在THI NGS-EEG2和AllJoined-1.6M基準上達到最先進的性能，並且僅需15分鐘的數據即可對新受試者進行微調。ENIGMA的架構簡單，所需的可訓練參數少於以往方法的1%。這種方法整合了主體統一的時空骨幹、多主體潛在對齊層和MLP投影器，以將原始EEG信號映射到豐富的視覺潛在空間。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說一種新的「腦波翻譯器」，它能夠快速且高效地將腦電波轉換成圖像。想像一下，你戴上一個裝置，它能夠在短短15分鐘內學會讀取你的腦波，然後將你所看到的景象重建出來，這就像是給你的大腦裝了一個「即時攝影機」。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波（EEG）原理 → 腦機接口技術 → 圖像重建技術 → 深度學習與神經網絡 → ENIGMA模型研究

原文連結

點擊連結

2. 全自動睡眠分期：適用於帕金森氏症與孤立性REM睡眠行為障礙的通用深度神經網絡多中心驗證

評分

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

摘要

這項研究針對帕金森氏症（PD）和孤立性REM睡眠行為障礙（iRBD），開發了一種通用的深度神經網絡模型，用於自動化睡眠分期。研究將預訓練的U-Sleep模型進行微調，並在多個中心的數據集上進行驗證。結果顯示，經過微調的模型在不同數據集上的準確性有所提升，並且通過應用信心閾值，顯著提高了REM睡眠階段的識別準確性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在開發一個能夠自動判斷人們睡眠狀態的「睡眠偵測器」，特別針對帕金森氏症患者和有睡眠行為障礙的人。就像是給醫生一個更聰明的助理，可以幫忙快速而準確地分析睡眠數據，讓醫生能更快地做出診斷。

學習路徑

睡眠生理學 → 神經科學 → 深度學習 → 睡眠障礙診斷 → 帕金森氏症研究 → 機器學習模型微調

原文連結

點擊連結

3. ENIGMA：利用不到1%的參數在15分鐘內從EEG轉換為圖像

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

ENIGMA是一種多主題腦電圖（EEG）到圖像的解碼模型，能夠從EEG記錄中重建所見圖像，並在研究級和消費級基準上達到最先進的性能。該模型的架構簡單，所需的可訓練參數不到之前方法的1%，並能在新主題上快速微調。ENIGMA使用統一的時空骨幹和多主題潛在對齊層來將原始EEG信號映射到豐富的視覺潛在空間，並首次進行了行為評估。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一台「腦內攝影機」，能夠從大腦的電波（EEG）中重建出人們所看到的圖像。想像你戴著一副能讀取腦波的眼鏡，這副眼鏡可以將你所見的一切快速轉化為數位圖像，並且只需要極少的計算資源就能運行。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 腦機介面（BCI）原理 → 機器學習基礎 → 圖像重建技術 → ENIGMA模型架構

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. 使用常微分方程神經網絡處理區間設限數據的ICODEN模型

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

ICODEN是一種基於常微分方程的神經網絡，專為處理區間設限數據而設計。該模型通過深度神經網絡來建模風險函數，並通過求解常微分方程獲得累積風險。ICODEN不需要比例風險假設或預先指定的參數形式，從而允許更靈活的生存建模。在模擬和實際數據應用中，ICODEN在預測準確性和穩定性方面表現出色，特別是在阿茲海默症和與年齡相關的黃斑變性研究中。

這篇在說什麼？

想像你在追蹤一群人何時會出現某種健康問題，但你只能知道他們大約在某段時間內發生了這個事件。ICODEN就像是一個聰明的偵探，能夠在這樣不完整的線索下，運用高超的數學推理技巧，準確預測每個人的健康風險。

學習路徑

數學基礎 → 微積分 → 常微分方程 → 機器學習基礎 → 神經網絡 → 生存分析 → 高維數據分析

原文連結

點擊連結

5. 多模態高斯過程變分自編碼器於神經與行為數據的應用

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究提出了一種無監督的潛變數模型，能夠從不同實驗模態中提取時間演變的共享和獨立潛變數。該模型結合了高斯過程因子分析（GPFA）和高斯過程變分自編碼器（GP-VAE），並在傅立葉域中參數化潛變數。研究顯示，這種方法在模擬的多模態數據上表現出色，並能準確識別共享和獨立的潛在結構。此外，該框架在真實世界的多模態實驗中也表現良好。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在嘗試用一種新的方法來解開不同類型數據之間的共同秘密。想像有一個魔法眼鏡，能讓你同時看到音樂的旋律和畫作的色彩，並發現它們之間的關聯。這個模型就是那副魔法眼鏡，幫助科學家們更好地理解神經活動和行為數據之間的關係。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習 → 潛變數模型 → 高斯過程 → 自編碼器 → 多模態數據分析

原文連結

點擊連結

6. AI驅動的腦變形建模在神經外科中的應用

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇系統性評論文章分析了從2020年1月到2025年4月間，AI驅動的腦變形建模方法在影像導引神經外科中的應用。研究涵蓋了41項符合條件的文獻，探討了深度學習影像配準、直接變形場回歸、多模態對齊和生物力學先驗等方法。文章指出，現有方法在分布外魯棒性、標準化基準、可解釋性和臨床應用準備度方面存在不足，並提出了未來研究的機會。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在討論如何用AI技術來修正手術中腦部的「變形」，就好比在拍電影時，導演需要即時調整攝影機的角度以捕捉最佳畫面，而AI技術就是那位能快速調整的攝影師，確保每一個鏡頭都能準確呈現。

學習路徑

神經科學基礎 → 醫學影像技術 → 深度學習基礎 → 影像配準技術 → 腦變形建模 → AI在醫學中的應用

原文連結

點擊連結

7. 隱私保障的垂直聯邦學習標籤遺忘技術

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章探討垂直聯邦學習（VFL）中標籤遺忘的挑戰，提出了一種專門針對標籤遺忘的創新方法。該方法利用表示層次的流形混合技術來生成合成嵌入，進行標籤遺忘和恢復。通過實驗驗證，該方法在多個數據集上展示了其有效性和可擴展性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給模型裝上了一個「橡皮擦」，能夠在不洩露敏感信息的情況下，選擇性地從模型中移除不需要的標籤信息，同時保持其他數據的完整性和效能。

學習路徑

數據隱私 → 聯邦學習 → 垂直聯邦學習 → 標籤遺忘技術 → 表示層次流形混合

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 開源軟體Comp2Comp：FDA認可的人工智慧演算法用於電腦斷層影像分析

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

Comp2Comp是一個開源軟體包，包含兩個獲得FDA 510(k)認證的深度學習流程，用於電腦斷層掃描的機會性影像分析。這兩個流程分別是腹主動脈定量（AAQ）和骨密度（BMD）估算。AAQ用於分割腹主動脈以評估動脈瘤大小，而BMD則用於分割椎體以估算骨小梁密度和骨質疏鬆風險。研究顯示，這些演算法在臨床使用中具有足夠的準確性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為醫院提供了一個透明的「工具箱」，裡面有兩個經過FDA認證的AI工具，可以幫助醫生更準確地分析CT影像，從而更好地診斷和預防疾病。這些工具不僅省去了額外的影像成本和患者的輻射暴露，還能在使用前讓醫院自行測試其效果。

學習路徑

醫學影像學 → 人工智慧基礎 → 深度學習 → 電腦斷層掃描技術 → 影像分析演算法 → FDA認證流程

原文連結

點擊連結

9. 跨領域學習的共享原則識別：重要性反轉傳遞

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.3 分

摘要

這項研究提出了解釋性跨領域轉移學習（X-CDTL）框架，結合網絡科學和可解釋人工智慧，識別生物、語言、分子和社會網絡中的結構不變性。通過引入重要性反轉傳遞（IIT）機制，該框架優先考慮領域不變的結構錨點，而非特異性強的特徵。在異常檢測任務中，基於這些原則的模型在極端噪音下的決策穩定性相較傳統基準提升了56%。此研究證明了異質領域間的共享組織特徵，為跨學科知識傳播建立了理論基礎。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在不同語言之間找到一個共同的「語法規則」，讓我們能夠在不懂對方語言的情況下，仍然能夠理解彼此的意思。它試圖在不同的科學領域中，找到一種通用的「結構語法」，從而讓知識可以更有效地在這些領域間傳遞。

學習路徑

網絡科學基礎 → 人工智慧概論 → 可解釋人工智慧 → 機器學習中的轉移學習 → 異常檢測技術 → 跨領域學習理論

原文連結

點擊連結

10. 多模態信息融合在圖表理解中的應用：MLLMs的演變、限制與認知增強

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章探討了多模態大型語言模型（MLLMs）在圖表理解中的應用，強調其在整合圖形和文本數據方面的潛力。研究提供了一個系統化的領域結構，分析了融合視覺和語言信息的挑戰，並介紹了新的分類法來展示該領域的擴展範圍。文章還追溯了從經典深度學習技術到最新MLLM範式的演變，並指出了目前模型的感知和推理不足之處，提出未來的研究方向。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在描述一種新型的「翻譯機」，它能夠將圖表中的圖形和文字信息進行融合，從而更好地理解 and 解釋數據。就像是將不同語言的書籍翻譯成一種大家都能懂的語言，這樣即使你不懂圖表的專業知識，也能從中獲得有用的信息。

學習路徑

數據可視化 → 深度學習 → 自然語言處理 → 多模態學習 → 多模態大型語言模型（MLLMs）

原文連結

點擊連結

11. 垃圾數據集 (GD)：自動化垃圾分類的多類別影像基準

評分

- **新穎程度**： 7
- **有趣程度**： 6
- **實用程度**： 8

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究介紹了一個名為垃圾數據集 (GD) 的公開影像數據集，旨在透過機器學習和電腦視覺推動自動化垃圾分類。數據集涵蓋10種常見家庭垃圾類別，包括金屬、玻璃、生物、紙張、電池、垃圾、紙板、鞋子、衣物和塑膠。研究使用了現代深度學習模型進行基準測試，結果顯示EfficientNetV2S模型以96.19%的準確率和0.96的F1分數表現最佳。數據集強調了類別不平衡、背景複雜性和環境權衡等挑戰。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為垃圾分類設計了一個「圖鑑」，讓電腦能夠更好地識別不同類型的垃圾。就像我們小時候學習認識動物的圖鑑一樣，這個數據集提供了大量的垃圾影像，幫助電腦「學會」如何分類垃圾，從而促進環保和資源回收。

學習路徑

環境科學 → 機器學習基礎 → 電腦視覺 → 深度學習模型（如EfficientNet、ResNet） → 自動化垃圾分類技術

原文連結

點擊連結

12. 改善醫學視覺強化微調的方法：感知與推理增強

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種名為 VRFT-Aug 的視覺強化微調框架，專為醫學領域設計。該框架整合了感知驅動的策略優化、醫學知識注入、醫學信息獎勵塑造和行為模仿等方法，以改善視覺感知和結構化推理。在多個醫學數據集上的實驗顯示，VRFT-Aug 的表現優於標準的監督微調和強化微調基準，並提供了可應用於其他醫學影像任務的實用訓練啟發。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教一個醫學影像的人工智慧「學會看病」，不僅要有好的「視力」（即視覺感知能力），還要有好的「推理能力」（即結構化推理）。就像是醫生不僅要看得清楚X光片，還要能夠理解並推斷病人的病情。

學習路徑

人工智慧基礎 → 強化學習 → 視覺感知技術 → 醫學影像分析 → 強化微調技術 → VRFT-Aug 框架

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 基因序列調控單細胞擾動的創新模型：STRAND

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為 STRAND 的生成模型，用於預測單細胞轉錄反應，通過調控 DNA 序列條件化擾動。STRAND 通過編碼基因組位點的序列來表示擾動，並使用這種表示來參數化從控制到擾動細胞狀態的條件傳輸過程。該模型在 CRISPR 擾動數據集上進行評估，顯示在低樣本情況下提高了辨別分數，並在未見過的基因擾動基準上取得最佳平均排名。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為細胞的基因調控裝上了一個「導航系統」。傳統上，我們只能看到基因層級的擾動效果，就像只知道目的地城市的名稱，但不知道具體的街道地址。而 STRAND 模型則是根據基因組序列的細節，提供了更精確的「路線圖」，讓我們能預測基因擾動在單細胞層面的影響，就像能精確導航到某個街道的具體位置。

學習路徑

基因組學 → 單細胞轉錄組學 → 基因調控網絡 → CRISPR 技術 → 生成模型 → STRAND 模型

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. EVA：邁向免疫系統的通用模型

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一個名為EVA的跨物種、多模態基礎模型，專注於免疫學和炎症研究。EVA能夠整合不同物種、平台和解析度的轉錄組學數據，並結合組織學數據，提供豐富的患者表徵。研究展示了模型規模和計算能力的提升如何改善預訓練和下游任務的表現，並在39項藥物開發相關任務中展現出色的表現。EVA的開放版本已發布，旨在加速免疫介導疾病的研究。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在建造一座橋，連接不同的生物物種和技術平台，以便更好地理解 and 治療免疫相關疾病。就像是用一種通用的語言來溝通不同的生物體，讓科學家能夠更有效地開發新藥。

學習路徑

生物學基礎 → 免疫學 → 基礎模型 → 轉錄組學 → 多模態數據整合 →
機械學習在生物醫學中的應用 → 藥物開發流程

原文連結

點擊連結

15. 通用空間轉錄組超解析：一個通用且物理一致的流匹配框架

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

空間轉錄組學提供了解析組織空間異質性的新視角，但高解析度技術受限於基因覆蓋率、技術複雜性和高成本。現有的超解析方法面臨生物異質性忽視和物理一致性缺乏的挑戰。為解決這些問題，研究提出了SRast，一個新穎的物理約束通用框架，通過自監督學習來對齊潛在分佈並減少跨樣本偏移，並利用流匹配模型來學習基於最佳傳輸的幾何變換，確保局部質量守恆。在多物種、組織和平台的實驗中，SRast展示了卓越的零樣本泛化能力和物理一致性。

這篇在說什麼？

就像是把模糊的地圖變得清晰一樣，這項研究開發了一種新方法，可以在不增加成本的情況下提高基因組圖像的清晰度。這不僅讓我們看得更清楚，還能更準確地理解不同組織的生物結構。

學習路徑

基因組學基礎 → 空間轉錄組學 → 自監督學習 → 最佳傳輸理論 → 超解析技術 → 生物異質性分析

原文連結

點擊連結

16. 人口規模的祖先重組圖與 tskit 1.0

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 7

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章介紹了祖先重組圖 (ARGs) 的重要性，並宣布了 tskit 1.0 的發布。tskit 是一個用於表示 ARGs 的關鍵工具庫，提供了一系列高效的基本操作。文章強調了 tskit 1.0 的穩定性保證，為持久的計算工件和長期的代碼與分析重現性提供基礎。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在介紹一個全新的地圖製作工具，這個工具可以幫助研究人員更清晰地看到人類基因的演化路徑。就像是給了考古學家一個能夠追溯歷史的指南針，tskit 1.0 幫助基因學家更好地理解基因的過去和未來。

學習路徑

遺傳學基礎 → 人口遺傳學 → 統計遺傳學 → 祖先重組圖 (ARGs) → tskit 工具庫

原文連結

點擊連結

17. 使用混合條件基底的最短路徑流匹配以提升OOD泛化能力

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種名為SP-FM的最短路徑流匹配框架，旨在改善條件生成模型在分布轉移下的泛化能力。SP-FM通過將基底分布和流場都基於條件進行設定，學習一個靈活且可學習的混合基底分布，並結合條件依賴的向量場來進行訓練。這種方法在單細胞轉錄組學和基於高內涵顯微鏡的藥物篩選中，對於未見過的條件具有良好的預測效果。

這篇在說什麼？

這項研究就像是一位經驗豐富的導遊，不僅熟悉已知的景點，還能根據不同的旅客需求，靈活規劃出適合他們的全新旅程路線，確保即使面對未知的挑戰，也能順利到達目的地。

學習路徑

概率論 → 機器學習基礎 → 生成模型 → 分布轉移與泛化 → 條件生成模型 → 流匹配技術 → 單細胞轉錄組學分析

原文連結

[點擊連結](#)